

AGROPLAGA AI — PLAN ESTRATÉGICO DE CAMPO

Hoja de Ruta Metodológica basada en "The Lean Startup" de Eric Ries

Autor / Desarrollador	Valentín Ruiz León	Estado de la v1	MVP Validado en Local
Marco Metodológico	Mínimo Esfuerzo / Máximo Aprendizaje	Fecha de Emisión	Junio, 2026

La presente guía establece las acciones operativas inmediatas para realizar la transición del entorno de desarrollo local de **AgroPlaga AI** hacia un marco experimental real con usuarios del Poniente Almeriense. Siguiendo las directrices de Eric Ries, el objetivo prioritario deja de ser la optimización del código, orientando el esfuerzo al aprendizaje validado del mercado.

📋 FASE 1: EL AJUSTE MÍNIMO VIABLE EN EL CÓDIGO

El desarrollo masivo de nuevas funcionalidades queda congelado. El software debe adaptarse únicamente para medir el comportamiento del usuario durante el experimento.

- **Implementar Identificador Anónimo (UUID):** Al iniciar la aplicación por primera vez en el dispositivo móvil, se genera de forma automatizada un identificador único local (mediante `shared_preferences`). Este ID sustituirá al `user_id` en el envío de eventos, asegurando la privacidad por diseño.
- **Vincular Datos en FastAPI:** Modificar la recepción en los endpoints de `/outbreak-events` para agrupar las métricas de uso del piloto bajo el UUID anónimo. Esto permitirá auditar la recurrencia sin almacenar información personal.
- **Congelar el Roadmap Técnico Externo:** Quedan estrictamente postergados el backend predictivo (Fase 9), las infraestructuras pesadas de almacenamiento (S3) y los mecanismos avanzados de caché (Redis). El código de Flutter se modifica únicamente para direccionar a la URL externa del nuevo servidor.

🌐 FASE 2: DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA ÁGIL

Evitar el desperdicio en arquitecturas complejas de producción. Se requiere un entorno estable, accesible e independiente de la máquina local de desarrollo.

1. **Levantar el Servidor Lean (VPS):** Contratar una instancia virtual básica en Linux (Ubuntu 24.04 LTS) con un coste mínimo de mercado. Clonar el repositorio y arrancar el stack actual mediante el comando `docker-compose up -d --build`.
2. **Configurar Conexión Segura (HTTPS):** Desplegar un túnel ligero (Cloudflare Tunnels o Caddy) apuntando al puerto expuesto de FastAPI. Esto garantizará certificados SSL/HTTPS automáticos, obligatorios para que los sistemas Android e iOS permitan el tráfico de autenticación.
3. **Compilar la APK Definitiva:** Generar la build de lanzamiento (`flutter build apk --release`) apuntando de forma fija a la URL pública del VPS.

FASE 3: CAPTACIÓN DE EARLY ADOPTERS Y SALIDA AL CAMPO

El verdadero laboratorio del proyecto se traslada a los invernaderos de El Ejido y Dalías. Se interactúa de manera directa con el segmento de clientes inicial.

- **Selección de Perfiles:** Reclutar de 5 a 6 agricultores de la zona comarcal. Es clave contar con un perfil mixto: ingenieros agrícolas con alta predisposición tecnológica y agricultores tradicionales expuestos a pérdidas recurrentes por incidencias fitosanitarias.
- **Distribución Directa (Conserje):** Omitir el proceso de publicación en tiendas oficiales. La instalación se realiza en persona mediante el envío directo del archivo ejecutable.
- **Pacto de Confianza:** Explicar con transparencia absoluta que la geolocalización exacta está anonimizada por el motor SIGPAC, y que los reportes agregados validan la utilidad real del mapa de calor colectivo.

FASE 4: EL EXPERIMENTO METÓDICO Y MÉTRICAS ACCIONABLES

Sustituir las métricas de vanidad por datos reales de interacción continuada en el tiempo.

Regla de Ries: *"Mide lo que los usuarios hacen, no lo que dicen que harían". Las consultas en base de datos deben dirigirse a validar el uso continuado, no las descargas agregadas.*

Auditar semanalmente mediante sentencias SQL agrupadas por UUID los siguientes indicadores críticos:

- **Tasa de Retención Coherente:** Verificar si el dispositivo que realizó escaneos de diagnóstico offline durante la primera semana continúa abriendo la interfaz en las semanas posteriores.
- **Tasa de Conversión Colaborativa:** Proporción exacta entre los diagnósticos completados por la IA local y la cantidad de veces que el agricultor consiente el envío de la alerta a la base común.
- **Calidad de Imagen en Campo:** Inspección del búfer de feedback fitosanitario para analizar si las capturas hechas bajo la cubierta de plástico sufren de aberraciones ópticas que distorsionen el modelo de visión.

FASE 5: EVALUACIÓN CIENTÍFICA DEL BUSINESS MODEL CANVAS

Tras un periodo de 4 a 6 semanas de pilotaje real, los datos acumulados se contrastarán de forma estricta con las hipótesis del modelo de negocio:

PROPUESTA DE VALOR

¿El diagnóstico offline en segundos evitó pérdidas reales en el cultivo de los agricultores del Poniente Almeriense?

RELACIONES CON CLIENTES

¿La anonimización SIGPAC eliminó la desconfianza del sector o persisten barreras para ceder datos de campo?

SEGMENTOS DE CLIENTES

¿Quién demuestra mayor recurrencia activa: el agricultor independiente o el técnico supervisor de la cooperativa?

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

¿El contacto presencial B2B es escalable o el negocio exige una automatización digital absoluta?

Al concluir esta fase, se tomará la decisión ejecutiva definitiva: **Perseverar** (proceder con la Fase 10 de robustecimiento técnico, k-anonymity estricto y subida a tiendas) o **Pivotar** (reorientar la solución, por ejemplo, hacia un software de uso exclusivo interno para los equipos técnicos de las SATs).